



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 2 по дисциплине «Проектирование рекомендательных систем»

Тема Коллаборативная фильтрация

Студент Сапожков А.М.

Группа ИУ7-33М

Преподаватель Быстрицкая А.Ю.

Москва, 2025

1 Краткое описание алгоритма коллаборативной фильтрации

Алгоритм коллаборативной фильтрации прогнозирует оценку целевого пользователя для объекта на основе оценок схожих пользователей. Сходство между пользователями вычисляется по их векторам оценок с использованием мер близости, таких как косинусное сходство или корреляция Пирсона. Для целевого пользователя идентифицируется k ближайших соседей — пользователей с наивысшим показателем сходства. Итоговая прогнозируемая оценка рассчитывается как взвешенная средняя оценок этих соседей, где весами выступают коэффициенты их сходства с целевым пользователем. Рекомендации формируются путем ранжирования объектов с наибольшими прогнозируемыми оценками.

2 Особенности реализации алгоритма

В качестве языка программирования для реализации алгоритмов был выбран язык программирования Python, разработка велась в среде Jupyter Notebook, позволяющей выполнять программу поэтапно, выводя на экран промежуточные результаты вычислений.

Для тестирования разработанного алгоритма использовалась облачная платформа Google Colab, не требующая установки ПО на локальный компьютер.

Рекомендательная система была построена на датасете игр с платформы Steam, содержащий 200 000 транзакций с играми, купленными пользователями. Так как датасет не содержит данных о пользовательских сессиях, то рекомендации формировались на основе времени, которое пользователи проводили в играх. Соответственно, количество часов, проведённых пользователем в игре, считалось его неявной оценкой игры.

3 Результаты исследования

Были рассмотрены три меры схожести пользователей — косинусное сходство, коэффициент Жаккара и коэффициент корреляции Пирсона. Для оценки влияния каждой меры схожести пользователей на качество рекомендаций рассчитывался показатель ROC-AUC. Для этого задача сводилась к бинарной классификации при сравнении предсказанных рекомендаций на основании обучающей выборки (случайного подмножества игр, в которые играл пользователь и на основании которых можно подобрать похожих пользователей) и истинных предпочтений игрока (всего множества игр, в которые играл пользователь): 1, если пользователь поиграл в рекомендованную игру, 0 иначе.

Исследование проводилось на пользователях, которые играли более чем в 5 игр. На рисунке 3.1 представлена зависимость качества рекомендаций от меры схожести пользователей и числа ближайших соседей K , по которым подбирались рекомендации.

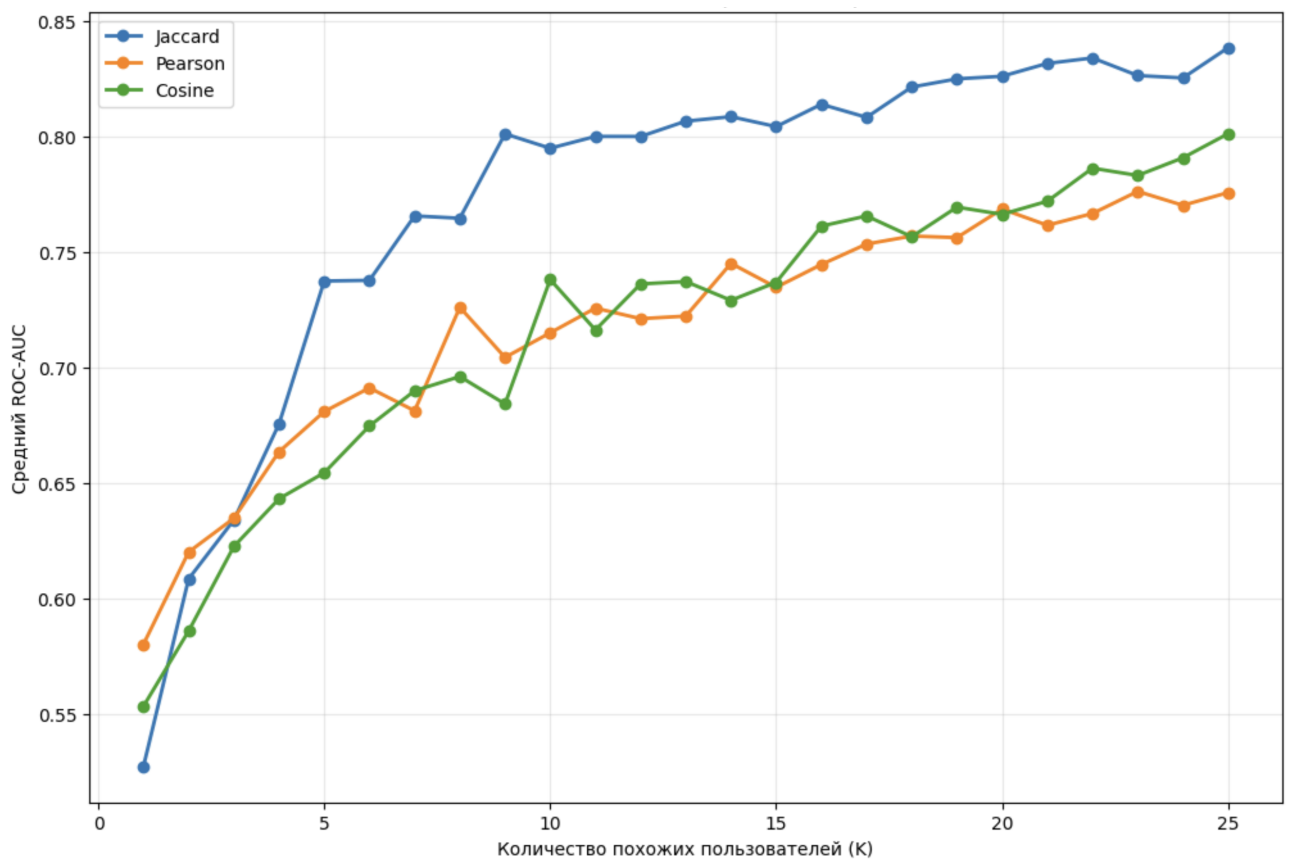


Рисунок 3.1 — Зависимость метрики ROC-AUC от количества похожих пользователей для разных мер схожести

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках лабораторной работы была построена персонализированная рекомендательная система на основе алгоритма коллаборативной фильтрации (user-based).

По результатам измерений была определена наиболее эффективная мера схожести — коэффициент Жаккара. При его использовании с настроечным параметром $K = 9$ (точка перегиба на графике 3.1) было получено значение метрики ROC-AUC, равное 0.801.